

Project 계획서

프로젝트명	국문	1인 가구를 위한 골든타임 확보 및 안전망 구축 플랫폼		
	영문	A platform for securing golden time and building a safety net for single-person households		
학부(전공) /학과	응용소프트웨어공학과		담당(지도)교수	김삼문 교수
프로젝트 수행팀	팀명	호따 (Hodda)		
	학번	성명	연락처(휴대폰)	E-mail
	20213032	권영훈	010-5911-3658	20213032hun@gmail.com
	20212995	이호준	010-6397-8128	lyw514549@gmail.com
	20213059	강신혁	010-9932-7406	workrasmote@gmail.com
	20233061	하유빈	010-5218-3005	umjunsick022@gmail.com
프로젝트 수행기간		2026. 03. 02 - 2026. 06. 22 (4개월)		
동의대학교 응용소프트웨어공학부(응용소프트웨어공학전공)/응용소프트웨어공학과 관계규정과 지시사항을 준수하면서 Master Project [1인 가구를 위한 골든타임 확보 및 안전망 구축 플랫폼]를 성실히 수행하고자 하며, 이에 아래와 같이 프로젝트계획서를 제출합니다. 2026 년 3 월 24 일 프로젝트팀장 : 권영훈 (서명) 담당(지도)교수 : 김삼문 (서명) 동의대학교 응용소프트웨어공학부 (응용소프트웨어공학전공)/응용소프트웨어공학과 학과장 귀하				

〈 요약 문 〉

프로젝트 목표 (300자내외)	본 프로젝트의 목표는 1인 가구의 고독사를 예방하기 위해 사용자의 자발적 참여를 유도하는 '능동적 체크인' 기반의 안전망 플랫폼을 구축하는 것입니다. 단순한 사망 방지를 넘어 사회적 단절을 예방하고 정서적 안녕과 유대감을 형성하는 종합 플랫폼 'LifeLine' 구현을 지향합니다. 고령층과 청·장년층을 모두 포괄하는 세대별 맞춤형 안전망을 통해 디지털 포용성을 실현하고자 합니다.		
내용 (500자내외)	본 시스템은 고령층의 기기 조작 허들을 낮추기 위해 별도 앱 설치가 필요 없는 React 기반의 PWA(Progressive Web App)로 구현됩니다. 백엔드에서는 Spring Boot 와 Spring Data JPA를 활용하여 인덱스 기반의 쿼리 최적화가 적용된 이벤트 스케줄 러가 활동 로그를 효율적으로 스캔합니다. 24시간 미활동 시 사용자에게 경고를, 48 시간 도달 시 비상 연락처(복지기관 등)에 자동 알림(초기 MVP는 Email 모듈 적용, 향후 SMS/Push 확장을 고려한 인터페이스 설계)을 발송하여 골든타임을 확보합니다. 위치 추적을 배제하고 Device Token(UUID) 및 최소 식별 정보만을 활용해 사용자의 프라이버시를 철저히 보장합니다.		
기대효과 (200자내외)	능동적 체크인과 게이미피케이션 미션을 통해 사회적 고립 가구가 자발적으로 외부와 소통하도록 유도하여 고독사를 선제적으로 예방합니다. 별도의 IoT 센서나 하드웨어 설치 없이 웹 기반으로 운영되어 지자체 복지 예산을 절감하며, 수집된 비식별 데이터를 통해 정밀한 공공 복지 정책 수립 기초 자료를 제공할 수 있습니다.		
Keywords	능동적 체크인 (Active Check-in)	PWA (Progressive Web App)	Spring Boot & JPA (Scheduled)
	세대별 이중 인터페이스 (Dual-Mode UI)	게이미피케이션 미션 (Gamification)	프라이버시 중심 아키텍처 (Privacy-First)

목 차

I. 서론	1
1. 프로젝트의 배경 또는 필요성	1
2. 프로젝트의 목표	2
II. 프로젝트 수행 내용	3
1. 프로젝트의 내용	3
2. 프로젝트 추진전략 및 방법(체계)	4
III. 결론	6
1. 프로젝트 결과의 활용방안	6
2. 프로젝트 결과의 기대효과	6
IV. 기타	7
1. 프로젝트 도메인 분석 및 서비스 설계 방향	7
2. 프로젝트 서비스 비교 분석 및 차별화 전략	7
[참고문헌]	8

I. 서론

1. 프로젝트의 배경 또는 필요성

- 최근 국내 1인 가구는 전체 가구의 36%를 초과하여 **800만 가구**를 돌파하며 역대 최고치를 기록하고 있습니다. 특히 고령 1인 가구의 증가와 함께 경제적 불안정 및 **사회적 고립(Social Isolation)**으로 인한 '**고독사(Solitary Death)**' 문제가 심각한 사회 현안으로 대두되고 있습니다.



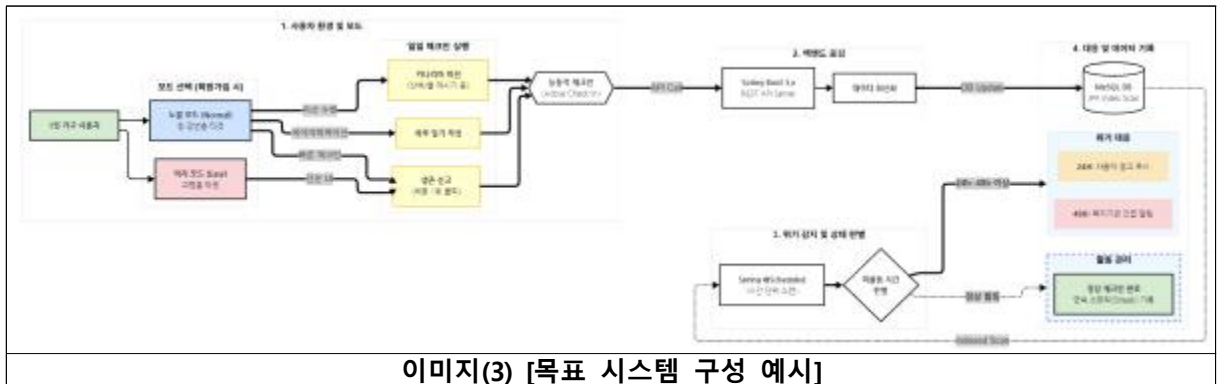
- 2024년 보건복지부 통계에 따르면 2024년 한 해 고독사 발생 건수는 3,924명으로 전년 대비 다소 증가하는 등 지속적인 증가 추세에 있으며, 이 중 50~60대 중장년층의 비중이 60%를 넘어서고 기초생활보장수급자의 비율이 44%에 달하는 등 사회적 사각지대가 급격히 넓어지고 있습니다.



- 고독사 사례의 상당수는 발견이 지연되어 생존의 골든타임을 놓치는 경우가 많으며, 평균적으로 **27일 만에 발견**되는 비극적인 사례도 빈번하게 보고되고 있습니다.
- 기존의 정책적, 기술적 대응 수단인 전력량 모니터링, 동작 감지 IoT 센서 기반 모니터링이나 AI 안부 전화 서비스는 근본적인 한계를 지니고 있습니다.
- 이러한 기존의 기술적 대응은 센서를 이용한 '**감시**'에 치중하여 사용자로 하여금 심리적 거부감을 느끼게 하고, 오히려 사회적 고립을 심화시키는 한계가 있었습니다.
- 또한, 고령층에게는 스마트 기기 조작 및 계정 연동의 난이도가 높아 실질적인 이용률이 저조한 실정입니다.
- 본 프로젝트는 단순한 '**사망 방지**'를 넘어, 사용자가 스스로 자신의 안위를 알리는 '**능동적 체크인(Active Check-in)**' 모델을 통해 사회적 단절을 예방하고자 합니다.
- 과거 **광산의 위험을 알리던 카나리아**처럼, 디지털 기술을 통해 1인 가구와 사회 사이의 끊어진 연결고리를 복구하고 정서적 유대감을 형성하는 **종합 플랫폼 'LifeLine'** 구축이 필요합니다.

2. 프로젝트의 목표

- 본 프로젝트의 최종 목표는 단순한 사망 방지를 넘어, 사회적 단절을 예방하고 1인 가구의 정서적 안녕을 도모하는 능동적 안전망을 구축하는 데 있습니다.



이미지(3) [목표 시스템 구성 예시]

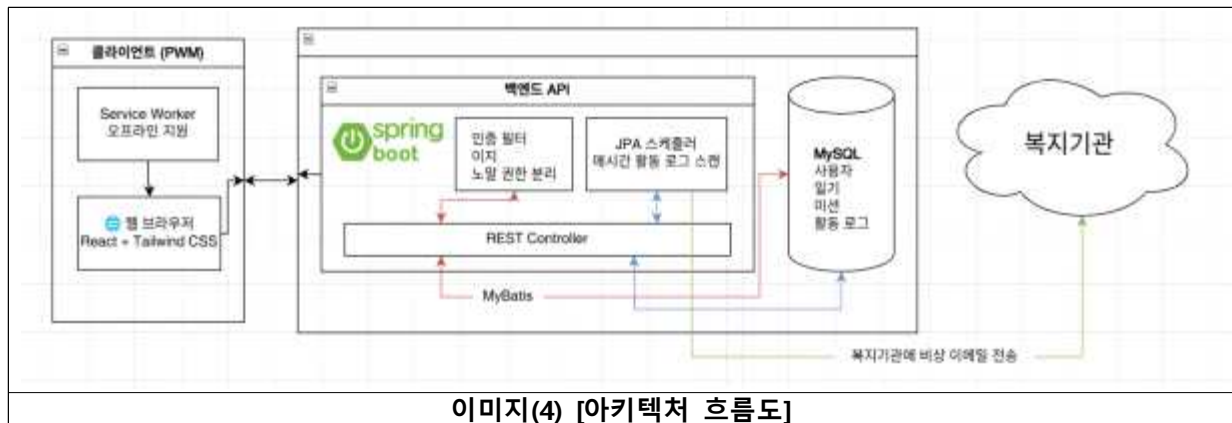
- 첫째, 투트랙(Two-Track) 하이브리드 배포 전략을 통해 접근성과 안정성을 동시에 확보합니다. 앱 설치 과정에 대한 접근성이 낮은 고령층을 위해 QR코드/링크만으로 접속 가능한 PWA(Progressive Web App) 환경을 제공하며, 골든타임 확보를 위한 '백그라운드 푸시 알림(FCM)'의 100% 수신을 보장하기 위해 정식 앱 출시를 병행합니다.
- 둘째, Spring Boot와 인덱스 기반의 쿼리 최적화가 적용된 이벤트 스케줄러 (@Scheduled)를 도입하여 24시간 및 48시간 동안 활동이 없는 사용자를 실시간으로 감지하고, 알림 발송 실패율 0%를 지향하는 무중단 위기 감지 시스템을 구축합니다.
- 셋째, 고령층을 위한 '이지 모드(Easy Mode)'를 제공하여 단일 버튼 기반의 생존 신고 UI를 구현하고, 앱 접속 후 버튼 1회 클릭만으로 안부 확인이 완료되도록 설계합니다.
- 넷째, 청·장년층을 대상으로 '노말 모드(Normal Mode)'를 제공하여 '하루 일기 작성' 기능과 게이미피케이션 기반의 '카나리아 미션' 등을 통해 사용자 자발적 참여와 만족도를 높일 수 있는 콘텐츠를 제공합니다.
- 다섯째, 사용자 가입 시 위치 추적 및 민감한 개인 식별 정보(PII) 수집을 전면 차단하여 개인정보 보호를 강화하고, Device Token(UUID) 및 최소 식별 정보(Magic Link 등)만을 활용해 사용자 익명성과 프라이버시를 철저히 보장합니다.
- 정서적 안녕을 위한 세부 기능
 1. 능동적 연결 시스템 구축: 사용자가 감시 대상이 아닌 주체로서 자신의 안위를 알리는 '능동적 체크인' 모델을 통해 사회적 고립감을 완화합니다.
 2. 정서적 케어 콘텐츠 제공: '하루 일기 작성' 및 '카나리아 미션' ('물 마시기 인증', '동네 산책 사진 올리기' 등) 과 같은 게이미피케이션 요소를 도입하여 사용자가 매일 사회와 연결될 심리적 동기를 부여합니다.
 3. 디지털 포용성 실현: IT 기기 사용에 취약한 고령층을 위한 '이지 모드'와 청·장년층을 위한 '노말 모드'를 분리하여, 전 세대를 아우르는 통합적 사회적 안전망을 제공합니다.
 4. 프라이버시 중심의 신뢰 확보: 민감 정보 수집을 배제하고 익명성을 보장하여 사용자가 거부감 없이 지속적으로 서비스에 머물 수 있는 환경을 조성합니다.

II. 프로젝트 수행내용

1. 프로젝트의 내용

1) 목표 달성을 위한 프로젝트의 구체적인 내용

- 본 시스템은 **Spring Boot(백엔드) + React(프론트엔드)** 기반 **PWA**로 구성됩니다.
회원가입 시 체크박스를 통해 **이지/ 노말 모드**를 선택하며, 서버는 모드 값에 따라 기능 권한을 동적으로 부여합니다.



- **이지 모드 (Easy Mode):** 고령층의 디지털 소외를 방지하기 위해 단일 버튼 기반의 생존 신고 UI를 제공하며, 정기적인 알림 리마인더로 사회적 소속감을 유지합니다.
- **노말 모드 (Normal Mode):** '텍스트 하루 일기 작성'과 '산책 인증', '물 마시기' 등 일상 미션을 통해 고립된 개인에게 규칙적인 생활 패턴과 성취감을 제공합니다.



- 인덱스 기반의 쿼리 최적화가 적용된 이벤트 스케줄러(@Scheduled)가 실시간으로 사용자 활동 로그를 스캔하여 미활동 임계값(24h/48h) 도달 시 비상 연락처 및 복지 기관에 자동 알림(초기 MVP는 Email 사용, 향후 SMS 확장을 고려한 인터페이스 설계)을 발송합니다.



2) 프로젝트 설계의 독창성

- 기존 감시형 IoT 솔루션과 달리 사용자의 자발적 참여를 유도하는 '능동적 체크인' 모델이 핵심 차별점입니다.
- 단일 서비스 내에서 이지/노말 두 가지 모드를 제공하여 고령층부터 청·장년층까지 하나의 플랫폼으로 포괄하는 설계가 독창적입니다.
- 카나리아(광산 위험 알림이 새)라는 모티브를 브랜드에 반영하여 서비스 정체성을 명확히 표현하였습니다.

2. 프로젝트 추진전략 및 방법(체계)

1) 프로젝트 추진 일정 및 방법

[표 1] 프로젝트 추진 일정

No	프로젝트 활동 내용	담당	3월				4월				5월				6월			
			1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주
1	요구사항 분석 및 기획	전체																
2	계획서 작성 및 시스템 아키텍처 설계	권영훈 · 이호준																
3	DB 스키마 및 API 명세	강신혁																
4	UI/UX 디자인 프로토타입 제작	권영훈 · 하유빈																
5	백엔드 API 개발	강신혁 · 이호준																
6	프론트엔드 개발 (React/PWA)	하유빈																
7	골든타임 감지 로직 구현	강신혁																

8	프론트.백엔드 통합 테스트	전체																
9	사용자 테스트 및 피드백	전체																
10	서비스 배포 및 결과 발표	전체																

[표 2] 프로젝트 추진 체계

성명 / 학번		수행내용	역할
	권영훈	- 프로젝트 비전 수립 및 총괄 기획 - 프로젝트 전체 계획서 작성 - 계획서 작성 및 애자일(Agile) 스프린트 일정 관리 - 각 세대별 접근 효율성을 고려한 사용자 모드 (Easy/ Normal) 시나리오 설계 - 카나리아 미션 등 자발적 참여(게이미피케이션) UI/UX 기획	PM 및 PO UI/UX 개발자 (팀장)
	20213032		
	이호준	- 전체 시스템 아키텍처 및 프론트.백엔드 통합 프로세스 설계 총괄 - 클라우드 배포(CI/CD) 인프라 구축 및 서버 보안 취약점 점검 - 익명성 보장을 위한 Device Token(UUID) 기반 인증 설계 - JavaMailSender 연동 및 향후 SMS 확장을 위한 알림 인터페이스 설계	CTO & 인프라 (팀원)
	20212995		
	강신혁	- Spring Boot 기반 RESTful API 및 핵심 비즈니스 로직 설계 @Scheduled 활용 24h(경고) / 48h(비상) 골든타임 감지 코어 알고리즘 개발 - Spring Data JPA 활용 활동 로그 관리 및 인덱스(Index) 기반 쿼리 튜닝 - 시스템 부하 테스트 및 아키텍처 검증 - 최종 프로젝트 결과 발표	Backend Developer (팀원)
	20213059		
	하유빈	- React 및 Vite 기반 모바일 친화적(Mobile-First) UI 컴포넌트 개발 - 앱 설치 허들을 낮추는 PWA(Progressive Web App) 환경 구축 - Zustand 활용 전역 상태 관리 및 오프라인 대응 - 파스텔톤 정서적 케어 UI 디자인 및 화면 기획	Frontend Developer (팀원)
	20233061		

III. 결론

1. 프로젝트 결과의 활용방안

- 본 프로젝트에서 개발되는 'LifeLine 시스템'은 윤리적 측면과 사회적 영향을 고려할 때 다음과 같이 다양한 분야에서 활용될 수 있습니다.

지방자치단체 및 행정 기관 활용	- 지방자치단체 및 복지 기관과 제휴하여, 담당 복지사가 관할 구역 내 위기 가구의 상태를 대시보드 형태로 모니터링하고 신속하게 구조 인력을 파견하는 독거노인 돌봄 서비스의 디지털 수단으로 활용 가능합니다. - 본 시스템의 실시간 위기 감지 로직을 통해, 고독사 위험군에 대한 선제적 대응 체계를 구축함으로써 행정 서비스의 공백을 메우고 지역 사회 안전망을 강화할 수 있습니다.
세대별 맞춤형 사회적 연결망 활용	- 정서적 관리가 필요한 청·장년층 세대와 디지털 소외 계층인 고령층까지, 각 세대의 특성에 맞춘 이지/노말 모드를 통해 고립된 1인 가구 모두가 자발적으로 사회와 연결될 수 있는 통로를 제공합니다. '카나리아 미션'과 '하루 일기' 기능을 통해, 단순한 생존 확인을 넘어 사용자 간의 보이지 않는 정서적 유대감을 형성하고 사회적 단절로 인한 우울감을 완화하는 케어 서비스로 배포할 수 있습니다.
산업 및 경제적 활용	민간 실버케어 및 헬스케어 플랫폼에 SaaS(Software as a Service) 형태로 제공하여, 별도의 하드웨어 투자 없이도 기존 서비스에 '안부 확인'과 '정서 케어' 기능을 즉각 도입할 수 있는 새로운 비즈니스 생태계를 구축합니다.

2. 프로젝트 결과의 기대효과

기술적 측면	- 본 프로젝트의 Spring Boot 스케줄링과 Spring Data JPA의 인덱스 기반 쿼리 최적화 기술을 통해, 다수 사용자의 활동 로그를 실시간으로 분석하고 DB 부하 없이 안정적으로 처리할 수 있는 위기 감지 기술을 확보할 수 있습니다. - 또한 PWA(Progressive Web App) 환경 구축 및 Zustand 기반 상태 관리 기술을 통해, 별도의 네이티브 앱 설치 없이도 사용자에게 높은 접근성과 네이티브 수준의 성능을 제공하는 기술적 노하우를 축적하며, 향후 다양한 공공·민간 복지 서비스로의 확장 기반을 마련할 수 있습니다.
경제적 측면	본 프로젝트의 SaaS 기반 소프트웨어 아키텍처를 통해, 물리적인 하드웨어 센서 설치 비용과 공간적 제약, 유지보수 비용을 획기적으로 줄임으로써 국가 및 지방자치단체의 복지 예산 절감에 기여할 수 있습니다.
사회적 측면	- 본 프로젝트의 '능동적 체크인 기능'과 '카나리아 미션'을 통해, 사회적 고립 상태에 놓인 청·장년층 및 고령층이 자발적으로 사회와 연결되도록 유도하여 1인 가구 고독사 문제를 초기에 예방하는 효과가 기대됩니다. - 추가로 수집된 비식별화된 체크인 패턴 데이터를 통해, 고독사 예방을 위한 복지 정책 수립 및 제도 개선을 위한 기초 자료를 제공함으로써 공공 서비스의 효율성 향상에 기여할 수 있습니다.

IV. 기타

1. 프로젝트 도메인 분석 및 서비스 설계 방향

- 본 프로젝트인 'LifeLine'은 중국의 유사 애플리케이션인 전 '죽스어우(Are You Dead?)/ 현 '(Demumu)'를 벤치마킹하여 시작되었으며, 이를 국내 1인 가구 정서에 맞게 고도화하는 과정이 필수적입니다.
 - 중국의 앱 'Demumu'는 사용자가 정해진 시간 내에 앱에 접속하지 않으면 비상 연락망으로 자동 메시지를 전송하는 극도로 단순한 구조의 서비스입니다.
 - 해당 서비스는 회원가입 절차 없이 로컬 스토리지를 활용함으로써 접근성을 높이고, 유지보수 비용이 낮다는 장점을 가집니다.
 - 그러나 해당 시스템은 사용자의 생사를 '감시'하는 것과 같은 인상을 줄 수 있어, 국내 사용자에게 심리적 거부감을 유발할 수 있다는 한계가 존재합니다.
 - 'LifeLine'은 이러한 단순함(Simplicity)과 저비용 구조를 계승하면서도, 서비스의 철학을 '감시'에서 '따뜻한 정서적 안녕' 중심으로 재정립하였습니다.
 - 또한 프로젝트의 주요 마스코트를 '카나리아'로 설정하고, 전체 UI를 부드러운 파스텔톤으로 구성하여 노년층 및 정서적 관리가 필요한 청·장년층의 심리적 안정감을 유도합니다.
 - 이에 따라 사용자는 단순한 감시 대상이 아닌, "오늘도 하루를 잘 살아가고 있다."라는 상태를 스스로 확인하는 능동적인 주체로서 역할을 수행하게 됩니다.

2. 프로젝트 서비스 비교 분석 및 차별화 전략

[표 3] Demumu와 LifeLine의 비교 분석

구분	Demumu (Are You Dead?)	LifeLine
서비스 목적	생존 여부 확인(이상 상황 감지)	일상 안부 확인 및 정서적 연결
서비스 철학	감시 중심 (Monitoring)	따뜻한 연결(Connection)
네이밍	직설적이고 자극적	은유적이고 부드러움
사용자 경험(UX)	기능 위주, 감정 고려 부족	감정 중심 UX 설계 (안정감 유도)
심리적 인식	불안감, 거부감 유발 가능	안정감, 위로, 자발적 참여 유도
기능 구조	일정 시간 미접속 시 자동 알림	사용자가 '안부 확인'을 능동적으로 수행
기술 구조	로컬 스토리지 기반, 초경량 구조	동일한 단순 구조 + UX/UI 강화
회원가입	없음	최소화
디자인 방향성	기능 중심, 디자인 요소 미흡	파스텔톤, 감성 UI 적용
타겟 사용자	일반 사용자 (특정 타겟 없음)	노년층, 1인 가구, 정서적 관리 필요 청·장년층
사용자 역할	수동적 (감시 대상)	능동적 (자기 상태를 확인하는 주체)

[참고문헌]

■ 관련 기사 :

[1] 한겨레 (허윤희). "지난해 고독사 3924명, 1년 새 7%↑...5060 비중 60% 넘어,"

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/1231546.html [07, 27, 2025].

[2] 주간경향 (이주영). "고독사 44%가 기초수급자..."개인의 책임 아닌 사회의 책임"

<https://weekly.khan.co.kr/article/202509051104001> [09, 05, 2025]

[3] 한국경제 (유지희). "고독사, '50대 남성' 가장 많아"...평균 27일 만에 발견,"

<https://www.hankyung.com/article/2024011547777> [01.15 2024]

■ 관련 보도 자료 :

[4] 보건복지부. "2024 고독사 실태조사 결과 발표,"

https://www.mohw.go.kr/board.es?mid=a10503010100&bid=0027&act=view&list_no=1483372&tag=&nPage=1. [10, 17, 2024]

[5] 보건복지부. "2024년 고독사 전년 대비 증가, "생애주기별 사회적 고립 위험군 발굴하여 맞춤형 지원 예정"

https://www.mohw.go.kr/board.es?mid=a10503010100&bid=0027&act=view&list_no=1488039&tag=&nPage=1 [11, 27, 2025]

■ 관련 시각자료 :

[6] 국가데이터처, 이성숙.2025 통계로 보는 1인 가구.

<https://www.kostat.go.kr/board.es?mid=a10301010000&bid=10820> [12, 09, 2025]

[7] 국회도서관 (김민이, 조하영). "데이터로 보는 사회적 고립과 고독사,"

<https://dl.nanet.go.kr/detail/KINX2026002350> [02, 25, 2026]

■ 관련 논문 :

[8] 나주영, "법의부검 자료를 통한 대한민국 고독사에 관한 고찰" 보건사회연구, Vol. 43, No. 4, pp. 274-288, 2023. DOI: 10.15709/hsr.2023.43.4.274

[9] 임정원, 이종화, 길혜민, "AI 기반 노인 돌봄 서비스의 효과성 및 개선방안 탐색 연구: 돌봄 서비스 제공자 FGI를 중심으로," Vol. 24, No. 10, pp. 2325-2335, Oct. 2023.

[10] 박화옥, 김수완, 윤수인, "독거노인을 위한 IoT 센서 기반 돌봄서비스 효과성 평가," Vol. 24, No. 9, pp. 2157-2167, Sep. 2023.

[11] 강경미, 권혜민, 서비아, 김현경, 김성곤, "부산지역 주거취약계층의 고독사 위험요인에 관한 조사 - 쪽방과 임대주택 주민을 중심으로 -, " Vol. 24, No. 7, pp. 520-530, 2024.

[12] Johnson, D., Deterding, S., Kuhn, K.-A., Staneva, A., Stoyanov, S., & Hides, L. (2016). Gamification for health and wellbeing: A systematic review of the literature. Internet Interventions, 6, 89-106. <https://doi.org/10.1016/j.invent.2016.10.002>

■ 관련 사이트 :

[13] Demumu Official Site, "Are You Dead? - Simple Check-in Service," [Online]. Available: <https://demumu.app> (accessed: Mar. 2026).

■ 관련 소스코드 :

[14] 소스코드 저장소(GitHub): Hi-Jen, 권영훈(팀장), "Project LifeLine (디지털 카나리아) 🐦," [Online]. Available: <https://github.com/Hi-Jen/LifeLine.git> [Accessed: Mar, 23, 2026].